UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

TRANSFORMASI LAPLACE PADA FUNGSI TANGGA SATUAN

Abstrak

Memahami konsep dan memecahkan permasalahan penerapan Persamaan Diferensial dengan metode Laplace

Sub-CPMK

Sub-CPMK 4.2
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan Fungsi tangga satuan.

FUNGSI TANGGA SATUAN

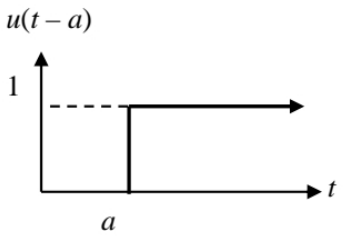
Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	12	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

Pengertian Fungsi Tangga Satuan

Fungsi tangga satuan yang disebut juga dengan fungsi *Heaviside* satuan didefinisikan oleh :

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, \text{bila } t < a \\ 1, \text{bila } t > a \end{cases}$$

Fungsi tangga satuan dalam bentuk grafik diperlihatkan pada gambar 4.5.1 berikut ini.



Gambar 4.5.1

Fungsi tangga satuan diatas memberikan dasar untuk menyatakan berbagai fungsi dengan banyak persamaan. Secara umum fungsi tangga yang bernilai 0 bila $t < a$ dan $f(t-a)$ bila $t > a$, diberikan oleh :

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < a \\ f(t-a) & \text{, bila } t > a \end{cases}$$

Dalam bentuk fungsi tangga satuan, $u(t-a)$, fungsi $g(t)$ dinyatakan oleh $f(t-a)u(t-a)$, dengan demikian fungsi diatas ditulis menjadi :

$$f(t-a)u(t-a) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < a \\ f(t-a) & \text{, bila } t > a \end{cases}$$

Sebagai ilustrasi perhatikanlah contoh-contoh soal berikut ini.

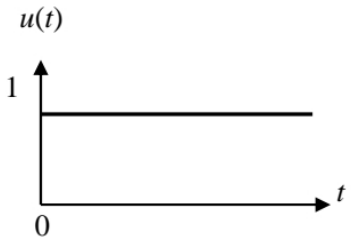
Contoh 5.1.

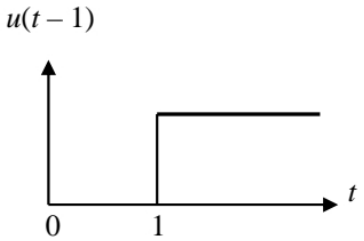
Nyatakanlah fungsi dengan banyak persamaan berikut ini, dalam bentuk fungsi tangga satuan,

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < 0 \\ 1 & \text{, bila } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{, bila } t > 1 \end{cases}$$

Penyelesaian :

Perhatikanlah sketsa grafik berikut ini :



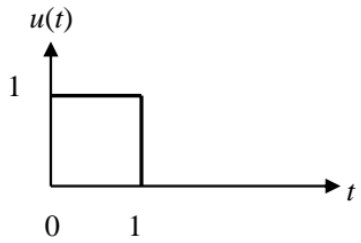


$$u(t) = \begin{cases} 0, \text{bila } t < 0 \\ 1, \text{bila } t > 0 \end{cases} \qquad u(t-1) = \begin{cases} 0, \text{bila } t < 1 \\ 1, \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

Dengan memperhatikan sketsa diatas dalam bentuk fungsi tangga satuan, fungsi tangga yang diberikan oleh :

$$u(t) - u(t-1)$$

sketsa grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut :



Jadi fungsi tangga yang diberikan oleh,

$$f(t) = \begin{cases} 0 \text{ , bila } & t < 0 \\ 1 \text{ , bila } & 0 < t < 1 \\ 0 \text{ , bila } & t > 1 \end{cases}$$

dalam bentuk fungsi tangga satuan diberikan oleh :

$$f(t) = u(t) - u(t-1) = \begin{cases} 0 \text{ , bila } & t < 0 \\ 1 \text{ , bila } & 0 < t < 1 \\ 0 \text{ , bila } & t > 1 \end{cases}$$

Contoh 5.2.

Nyatakanlah fungsi dengan banyak persamaan berikut ini, dalam bentuk fungsi tangga satuan,

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < 1 \\ t-1 & \text{, bila } 1 < t < 2 \\ 0 & \text{, bila } t > 2 \end{cases}$$

Transformasi Laplace Fungsi Tangga

Andaikan $F(s)$ adalah transformasi Laplace dari $f(t)$, maka fungsi tangga :

$$f(t-a)u(t-a) = \begin{cases} 0 & , \text{ bila } t < a \\ f(t-a) & , \text{bila } t > a \end{cases}$$

dengan a sembarang konstanta transformasi Laplacenya adalah $e^{-as}F(s)$. Dengan kata lain, jika $F(s) = \boldsymbol{L}\{f(t)\}$ diketahui, maka transformasi Laplace bagi fungsi $f(t-a)u(t-a)$ dapat diperoleh dengan mengalikan $F(s)$ dengan e^{-as}.

Jadi, jika $F(s) = \boldsymbol{L}\{f(t)\}$ dan $f(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\}$ maka diperoleh :

$$\boldsymbol{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

dan invers Laplacenya adalah,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a)$$

Kasus khusus trnasformasi tungsi tangga, bilamana $f(t) = 1$, dan $\boldsymbol{L}^{-1}\{1\} = \dfrac{1}{s}$ maka dihasilkan

$$\boldsymbol{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

dan,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left(\frac{e^{-as}}{s}\right) = u(t-a)$$

Contoh 5.3.

Carilah transformasi Laplace fungsi tangga berikut ini :

$$f(t) = \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < 0 \\ 1 & , \text{bila } 0 < t < 1 \\ 0 & , \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

Penyelesaian :

Dari contoh 5.1., dalam bentuk fungsi tangga satuan fungsi diatas ditulis menjadi :

$$f(t) = u(t) - u(t-1)$$

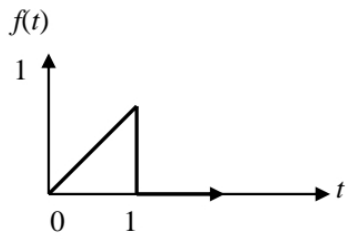
Karena, $\boldsymbol{L}\{1\} = \dfrac{1}{s}$ maka dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{f(t)\} = \boldsymbol{L}\{u(t)\} - \boldsymbol{L}\{u(t-1)\}$$

$$= \frac{1}{s}e^{-0s} - \frac{1}{s}e^{-s} = \frac{1-e^{-s}}{s}$$

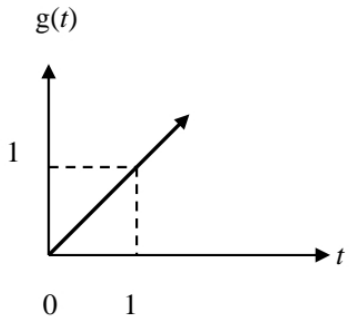
Contoh 5.3.

Carilah transformasi Laplace fungsi tangga berikut ini :

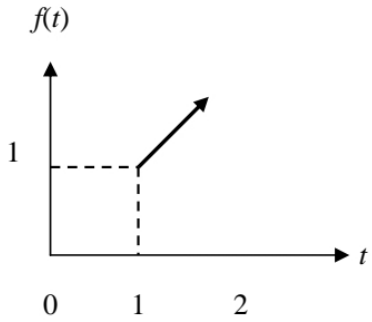


Penyelesaian :

Dari sketsa diatas, terlihat bahwa fungsi tangga dapat disusun dalam bentuk jumlahan dua buah fungsi tangga satuan yaitu : $tu(t)$ dan $u(t-1) + (t-1)u(t-1)$. Lihat gambar berikut.



$tu(t)$



$u(t-1) + (t-1)u(t-1)$

Dengan demikian fungsi dengan banyak persamaan diatas dalam bentuk fungsi tangga satuan diberikan oleh :

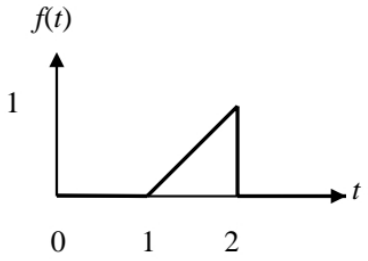
$$f(t) = tu(t) - u(t-1) - (t-1)u(t-1)$$

Karena, $\boldsymbol{L}\{1\} = \frac{1}{s}$, dan $\boldsymbol{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$ maka :

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L}\{f(t)\} &= \boldsymbol{L}\{tu(t)\} - \boldsymbol{L}\{u(t-1)\} - \boldsymbol{L}\{(t-1)u(t-1)\} \\ &= \frac{1}{s^2}e^{-0s} - \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{1}{s^2}e^{-s} \\ &= \frac{1-e^{-s}-se^{-s}}{s^2}\end{aligned}$$

Contoh 5.4.

Carilah transformasi Laplace, fungsi tangga berikut ini :



Penyelesaian :

Dari contoh 5.2., dalam bentuk fungsi tangga satuan diberikan oleh :

$$f(t) = (t-1)u(t-1) - u(t-2) - (t-2)u(t-2)$$

Karena, $\boldsymbol{L}\{1\} = \dfrac{1}{s}$, dan $\boldsymbol{L}\{t\} = \dfrac{1}{s^2}$ maka transformasi Laplacenya diberikan oleh

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L}\{f(t)\} &= \boldsymbol{L}\{(t-1)u(t-1)\} - \boldsymbol{L}\{u(t-2)\} - \boldsymbol{L}\{(t-2)u(t-2)\} \\ &= \frac{1}{s^2}e^{-s} - \frac{1}{s}e^{-2s} - \frac{1}{s^2}e^{-2s} = \frac{e^{-s} - e^{-2s} - se^{-2s}}{s^2}\end{aligned}$$

Contoh 5.5.

Carilah $y(t)$ bilamana $Y(s) = \dfrac{1-e^{-s}}{s^2-3s+2}$

Penyelesaian :

Ambil, $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Tulislah, $Y(s) = F(s) - F(s)\,e^{-s}$ dengan,

$$F(s) = \frac{1}{s^2-3s+2} = \frac{1}{(s-1)(s-2)} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}$$

dan,

$$f(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} = e^{2t} - e^{t}$$

Dengan menerapkan rumus transformasi Laplace fungsi tangga satuan dihasilkan :

$$\begin{aligned}y(t) &= \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)e^{-s}\} \\ &= \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-3s+2}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-3s+2}e^{-s}\right\} \\ &= e^{2t} - e^{t} - u(t-1)(e^{2(t-1)} - e^{t-1})u(t-1)\end{aligned}$$

Karena,

$$u(t-1) = \begin{cases} 0, \text{bila } t < 1 \\ 1, \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

dan,

$$(e^{2(t-1)} - e^{t-1})u(t-1) = \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < 1 \\ e^{2(t-1)} + e^{t-1} & , \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

maka dihasilkan,

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{2t} - e^{t} - u(t-1)(e^{2(t-1)} - e^{t-1})u(t-1) \\ &= e^{2t} - e^{t} - \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < 1 \\ e^{2(t-1)} + e^{t-1} & , \text{bila } t > 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{2t} - e^{t} & , \text{bila } t < 1 \\ k_1 e^{2t} + k_2 e^{t} & , \text{bila } t > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

dimana, $k_1 = \dfrac{e^2 - 1}{e^2}$, dan $k_2 = \dfrac{1-e}{e}$.

Contoh 5.6.

Carilah $y(t)$ bilamana $Y(s) = \dfrac{s - se^{-\pi s}}{s^2 + 4}$

Penyelesaian :

Ambil, $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Tulislah, $Y(s) = F(s) - F(s)\,e^{-\pi s}$ dengan,

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

dan,

$$f(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\} = \cos 2t$$

Dengan menerapkan rumus transformasi Laplace fungsi tangga satuan dihasilkan :

$$\begin{aligned} y(t) &= \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\ e^{-\pi s}\} \\ &= \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}e^{-\pi s}\right\} \\ &= \cos 2t - \cos 2(t - \pi)\ u(t - \pi) \end{aligned}$$

Karena,

$$u(t-\pi) = \begin{cases} 0\,, \text{bila } t < \pi \\ 1\,, \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

dan,

$$\cos 2(t-\pi) = \cos 2t \cos 2\pi + \sin 2t \sin 2\pi = \cos 2t$$

maka,

$$\cos 2(t-\pi)\, u(t-\pi) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < \pi \\ \cos 2t\,, & \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

Sehingga persamaan diatas dapat ditulis kembali menjadi,

$$y(t) = \cos 2t - \cos 2(t-\pi)\, u(t-\pi) = \cos 2t - \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < \pi \\ \cos 2t\,, & \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \cos 2t & \text{, bila } t < \pi \\ 0 & \text{, bila } t > \pi \end{cases}$$

Contoh 5.7.

Carilah $y(t)$ bilamana $Y(s) = \dfrac{1 - e^{-\pi s} - se^{-2\pi s}}{s^2 + 1}$

Penyelesaian :

Ambil, $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$. Tulislah, $Y(s) = F(s) - F(s)\,e^{-\pi s} - G(s)\,e^{-2\pi s}$ dengan,

$$F(s) = \frac{1}{s^2+1} \text{ dan } G(s) = \frac{s}{s^2+1}$$

dan,

$$f(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = \sin t \text{ dan } g(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\right\} = \cos t$$

Dengan menerapkan rumus transformasi Laplace fungsi tangga satuan dihasilkan :

$$y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\,e^{-\pi s}\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{G(s)\,e^{-2\pi s}\}$$

$$= \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}e^{-\pi s}\right\} - \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}e^{-2\pi s}\right\}$$

$$= \sin t - \sin(t-\pi)u(t-\pi) - \cos(t-\pi)u(t-2\pi)$$

Karena,

$$u(t-\pi) = \begin{cases} 0\,, \text{bila } t < \pi \\ 1\,, \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

$$\sin(t-\pi) = \sin t \cos \pi - \cos t \sin \pi = -\sin t$$

maka,

$$\sin(t-\pi)u(t-\pi) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < \pi \\ -\sin t & \text{, bila } t > \pi \end{cases}$$

Demikian pula,

$$u(t-2\pi) = \begin{cases} 0 \text{, bila } t < 2\pi \\ 1 \text{, bila } t > 2\pi \end{cases}$$

$$\cos(t-2\pi) = \cos t \cos 2\pi + \sin t \sin 2\pi = \cos t$$

maka,

$$\cos(t-2\pi)u(t-2\pi) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < 2\pi \\ \cos t & \text{, bila } t > 2\pi \end{cases}$$

Sehingga persamaan diatas dapat ditulis kembali menjadi,

$$\begin{aligned} y(t) &= \sin t - \sin(t-\pi)u(t-\pi) - \cos(t-\pi)u(t-2\pi) \\ &= \sin t - \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < \pi \\ -\sin t & \text{, bila } t > \pi \end{cases} - \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < 2\pi \\ \cos t & \text{, bila } t > 2\pi \end{cases} \\ &= \begin{cases} \sin t & \text{, bila } t < \pi \\ 2\sin t & \text{, bila } \pi < t < 2\pi \\ 2\sin t - \cos t & \text{, bila } t > 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Contoh 5.8.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut ini,

$$y'' - 4y' + 4y = r(t)$$

dengan syarat $y(0) = 0$, dan $y'(0) = 0$ dimana $r(t) = u(t) - u(t-1)$

Penyelesaian :

Menentukan $Y(s)$. Dengan menerapkan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} - 4\boldsymbol{L}\{y'\} + 4\boldsymbol{L}\{y\} = \boldsymbol{L}\{r(t)\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) - 4sY(s) + 4y(0) + 4Y(s) = \boldsymbol{L}\{u(t)\} - \boldsymbol{L}\{u(t-1)\}$$

$$s^2Y(s) - 4sY(s) + 4Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}$$

$$(s^2 - 4s + 4)Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}$$

$$(s-2)^2Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}$$

Dengan demikian,

$$Y(s) = \frac{1}{s(s-2)^2} - \frac{e^{-s}}{s(s-2)^2}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$. Dari persamaan diferensial diketahui bahwa $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$, $y(0) = 0$, dan $y'(0) = 0$ dengan $r(t) = u(t) - u(t-1)$, maka

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{r(t)\} = \boldsymbol{L}\{u(t)\} - \boldsymbol{L}\{u(t-1)\} = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}$$

$$Q(s) = s^2 - 4s + 4 = (s-2)^2$$

$$G(s) = (s-4)(0) + 0 = 0$$

Dengan demikian persamaan pembantu $Y(s)$ adalah,

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s^2}\right)\frac{1}{(s-2)^2} = \frac{1}{s(s-2)^2} - \frac{1}{s(s-2)^2}$$

Menentukan $y(t)$. Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, tulislah persamaan pembantu $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = F(s) - F(s)\,e^{-s}$$

dengan, $F(s) = \dfrac{1}{s(s-2)^2}$

Karena,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-2)^2}\right\} = te^{2t}$$

maka dengan menggunakan rumus invers Laplace integral fungsi diperoleh,

$$\boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-2)^2}\right\} = \int_0^t ue^{2u}\,du$$

$$= \left[\frac{1}{2}ue^{2u} - \frac{1}{4}e^{2u}\right]_0^t = \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}$$

Dengan demikian menggunakan hasil diatas, penyelesaian persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\ e^{-s}\}$$

$$= \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4} - \left\{\frac{1}{2}(t-1)e^{2(t-1)} - \frac{1}{4}e^{2(t-1)} + \frac{1}{4}\right\}u(t-1)$$

Karena,

$$u(t-1) = \begin{cases} 0, \text{bila } t < 1 \\ 1, \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

dan,

$$\left\{\frac{1}{2}(t-1)e^{2(t-1)} - \frac{1}{4}e^{2(t-1)} + \frac{1}{4}\right\}u(t-1) = \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < 1 \\ \frac{1}{2}(t-1)e^{(t-1)} - \frac{1}{4}e^{(t-1)} + \frac{1}{4} & , \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

maka penyelesaian persamaan diferensial diatas dapat ditulis menjadi,

$$y(t) = \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4} - \left\{\frac{1}{2}(t-1)e^{2(t-1)} - \frac{1}{4}e^{2(t-1)} + \frac{1}{4}\right\}u(t-1)$$

$$= \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4} - \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < 1 \\ \frac{1}{2}(t-1)e^{(t-1)} - \frac{1}{4}e^{(t-1)} + \frac{1}{4} & , \text{bila } t > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}te^{2t} - \frac{1}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}, & \text{jika } t < 1 \\ \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{4e^2}(2t-3), & \text{jika } t \geq 1 \end{cases}$$

Contoh 5.9.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut ini,

$$y'' + 4y = r(t)$$

dengan syarat $y(0) = 0$, dan $y'(0) = 0$ dimana $r(t) = \sin 2t\, u(t) - \sin 2(t-\pi)u(t-\pi)$

Penyelesaian :

Menentukan $Y(s)$. Dengan menerapkan transformasi Laplace dihasilkan :

$$\boldsymbol{L}\{y''\} + 4\boldsymbol{L}\{y\} = \boldsymbol{L}\{r(t)\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4Y(s) = \boldsymbol{L}\{\sin 2t\, u(t)\} - \boldsymbol{L}\{\sin 2(t-\pi)u(t-\pi)\}$$

$$(s^2+4)Y(s) = \frac{2}{s^2+4} - \frac{2e^{-\pi s}}{s^2+4}$$

$$Y(s) = \frac{2}{(s^2+4)^2} - \frac{2e^{-\pi s}}{(s^2+4)^2}$$

Pendekatan lain menentukan $Y(s)$. Dari persamaan diferensial diketahui bahwa $a = 1$, $b = 0$, $c = 1$, $y(0) = 0$, dan $y'(0) = 0$ dengan $r(t) = \sin 2t\, u(t) - \sin 2(t-\pi)u(t-\pi)$, maka

$$R(s) = \boldsymbol{L}\{r(t)\} = \boldsymbol{L}\{\sin 2t\, u(t)\} - \boldsymbol{L}\{\sin 2(t-\pi)u(t-\pi)\}$$

$$= \frac{2}{s^2+4} - \frac{2e^{-\pi s}}{s^2+4}$$

$$Q(s) = s^2 - 0s + 4 = s^2 + 4$$

$$G(s) = (s-4)(0) + 0 = 0$$

Dengan demikian persamaan pembantu $Y(s)$ adalah,

$$Y(s) = \left(\frac{2}{s^2+4} - \frac{2e^{-s}}{s^2+4} \right) \frac{1}{(s^2+4)} = \frac{2}{(s^2+4)^2} - \frac{2e^{-\pi s}}{(s^2+4)^2}$$

Menentukan $y(t)$. Karena $y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{Y(s)\}$, untuk menentukan $y(t)$ tulislah persamaan pembantu $Y(s)$ menjadi,

$$Y(s) = F(s) - F(s)\, e^{-\pi s}$$

dengan,

$$F(s) = \frac{2}{(s^2+4)^2},$$

dan

$$\boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} = \boldsymbol{L}^{-1}\left\{ \frac{2}{(s^2+4)^2} \right\} = \frac{1}{8}\sin 2t - \frac{1}{4}t\cos 2t$$

Sehingga dengan menggunakan hasil diatas, penyelesaian persamaan diferensial yang diberikan adalah :

$$y(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\} - \boldsymbol{L}^{-1}\{F(s)\, e^{-\pi s}\}$$

$$= \frac{1}{8}\sin 2t - \frac{1}{4}t\cos 2t - \left\{ \frac{1}{8}\sin 2(t-\pi) - \frac{1}{4}(t-\pi)\cos 2(t-\pi) \right\} u(t-\pi)$$

Selanjutnya, karena :

$$u(t-\pi) = \begin{cases} 0\,, \text{bila } t < \pi \\ 1\,, \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

$$\sin 2(t-\pi) = \sin 2t \cos 2\pi - \cos 2t \sin 2\pi = \sin 2t$$

$$\cos 2(t-\pi) = \cos 2t \cos 2\pi + \sin 2t \sin 2\pi = \cos 2t$$

maka,

$$\sin 2(t-\pi)u(t-\pi) = \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < \pi \\ \sin 2t\,, & \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

$$(t-\pi)\cos 2(t-\pi)u(t-\pi) = \begin{cases} 0 & , \text{bila } t < \pi \\ (t-\pi)\cos 2t\,, & \text{bila } t > \pi \end{cases}$$

Maka penyelesaian persamaan diferensial diatas dapat ditulis menjadi,

$$y(t) = \frac{1}{8}\sin 2t - \frac{1}{4}t\cos 2t - \frac{1}{8}\sin 2(t-\pi)\,u(t-\pi) + \frac{1}{4}(t-\pi)\cos 2(t-\pi)\,u(t-\pi)$$

$$= \frac{1}{8}\sin 2t - \frac{1}{8}\begin{cases} 0 & \text{, bila } t < \pi \\ \sin 2t & \text{, bila } t > \pi \end{cases} - \frac{1}{4}t\cos 2t + \frac{1}{4}\begin{cases} 0 & \text{, bila } t < \pi \\ (t-\pi)\cos 2t & \text{, bila } t > \pi \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{8}\sin 2t - \frac{1}{4}t\cos 2t & \text{, bila } t < \pi \\ \frac{1}{4}\pi\cos 2t & \text{, bila } t > \pi \end{cases}$$

Contoh 5.10

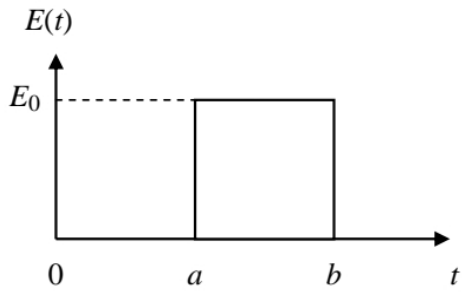
Suatu rangkaian listrik R-C yang disusun seri. Tentukanlah besarnya arus listrik $i(t)$ yang bilamana tegangan $E(t) = E_0$ pada interval $a \le t \le b$, dan $E(t) = 0$, bilamana yang lain.

Penyelesaian

Langkah pertama menentukan persamaan pembantu $I(s) = \boldsymbol{L}\{i(t)\}$. Menurut hukum Kircoff, besarnya arus listrik dalam rangkaian R-C, diberikan oleh persamaan,

$$Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt = E(t)$$

dimana $E(t) = E_0$ pada interval $a \le t \le b$, dan $E(t) = 0$, bilamana yang lain. Jika digambar adalah,



Dalam bentuk fungsi tangga satuan $E(t)$ diberikan oleh,

$$E(t) = E_0\{u(t-a) - u(t-b)\}$$

Dengan demikian besarnya arus dalam rangkaian dapat ditulis menjadi,

$$Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt = E_0\{u(t-a) - u(t-b)\}$$

Selanjutnya andaikan bahwa transformasi Laplace dari $i(t)$ adalah $I(s)$ yaitu, $\boldsymbol{L}\{i(t)\} = I(s)$, sehingga dengan menerapkan transformasi Laplace pada persamaan diatas dihasilkan,

$$\boldsymbol{L}\{Ri(t)\} + \boldsymbol{L}\{\frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt\} = \boldsymbol{L}\{E_0[u(t-a) - u(t-b)]\}$$

$$RI(s) + \frac{1}{sC}I(s) = \frac{E_0}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$$

$$\{R + \frac{1}{sC}\}I(s) = \frac{E_0}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$$

$$\left(\frac{1+sRC}{sC}\right)I(s) = \frac{E_0}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$$

Dengan demikian diperoleh persamaan pembantu $I(s)$, yaitu :

$$I(s) = \left(\frac{sC}{1+sRC}\right)\frac{E_0}{s}(e^{-as} - e^{-bs}) = \frac{E_0}{R}\,\frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s+(1/RC)}$$

Menentukan besarnya arus $i(t)$.

Mengingat, $i(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{I(s)\}$, dan $\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+(1/RC)}\right\} = e^{-(t/RC)}$, maka besarnya arus dalam rangkaian diberika oleh,

$$i(t) = \boldsymbol{L}^{-1}\{I(s)\} = \frac{E_0}{R}\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-as}}{s+(1/RC)}\right\} - \frac{E_0}{R}\,\boldsymbol{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-bs}}{s+(1/RC)}\right\}$$

$$= \frac{E_0}{R}\,e^{-(t-a)/RC}\,u(t-a) - \frac{E_0}{R}\,e^{-(t-b)/RC}\,u(t-b)$$

Mengingat untuk $0 \le t \le a$, berlaku

$$\frac{E_0}{R}\,e^{-(t-a)/RC}\,u(t-a) = \frac{E_0}{R}\begin{cases} 0 & \text{, bila } t < a \\ e^{-(t-a)/RC} & \text{, bila } t \ge a \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < a \\ K_1\,e^{-t/RC} & \text{, bila } t \ge a \end{cases}$$

dengan, $K_1 = \frac{E_0}{R}\,e^{a/RC}$

Demikian pulan untuk, $0 \le a \le t \le b$, berlaku

$$\frac{E_0}{R}\,e^{-(t-b)/RC}\,u(t-b) = \frac{E_0}{R}\begin{cases} 0 & \text{, bila } a < t < b \\ e^{-(t-b)/RC} & \text{, bila } t \ge b \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{, bila } a < t < b \\ K_2\, e^{-t/RC} & \text{, bila } t \geq b \end{cases}$$

dengan, $K_2 = \dfrac{E_0}{R}\, e^{b/RC}$

Dengan memperhatikan hasil diatas, besarnya arus dalam rangkaian setelah waktu t detik diberikan oleh,

$$i(t) = \begin{cases} 0 & \text{, bila } t < a \\ K_1\, e^{-t/RC} & \text{, bila } t \geq a \end{cases} - \begin{cases} 0 & \text{, bila } a < t < b \\ K_2\, e^{-t/RC} & \text{, bila } t \geq b \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{, bila } 0 < t < a \\ K_1\, e^{-t/RC} & \text{, bila } a \leq t < b \\ (K_1 - K_2)\, e^{-tRC} & \text{, bila } t \geq b \end{cases}$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014